

Microservicio de Imágenes y Sistema de Importación Escalable para Plataforma Marketplace

Título: Microservicio de Imágenes y Sistema de Importación Escalable para Plataforma Marketplace

Cliente: ManoMano

Industria: Marketplace Digital y Comercio Electrónico

Área de Solución: Ingeniería de Plataforma y Arquitectura de Microservicios

Tipo de Caso: Desarrollo de Microservicio de Procesamiento de Imágenes y Modernización de Sistema de Importación

Capacidades: Arquitectura de Microservicios, Procesamiento Eficiente de Imágenes, Optimización de Memoria, Automatización de Flujos de Importación, Refactorización de Software, Escalabilidad de Plataforma, Integración Cloud, Procesamiento Asíncrono, Observabilidad y Rendimiento

Background

ManoMano es un marketplace europeo especializado en bricolaje y jardinería, con un catálogo extenso y un modelo altamente orientado a eficiencia operativa y escalabilidad tecnológica. La plataforma gestiona grandes volúmenes de productos, imágenes y datos asociados, lo que requiere componentes robustos y optimizados. Para sostener su crecimiento y mejorar la eficiencia de la plataforma, la organización necesitaba desarrollar nuevas capacidades técnicas y optimizar componentes existentes. Entre las prioridades estratégicas se encontraban la creación de un microservicio de gestión de imágenes y la finalización del sistema de importación de productos, un módulo crítico para el funcionamiento del marketplace. El entorno tecnológico incluía software heredado con oportunidades de mejora en mantenibilidad, rendimiento y escalabilidad, lo que requería refactorización y adopción de buenas prácticas de ingeniería.

Reto

El principal desafío consistía en diseñar un microservicio de procesamiento de imágenes capaz de operar en un entorno extremadamente limitado, con solo 256 MB de memoria RAM. Era necesario procesar imágenes de forma fraccionada sin cargarlas completamente en memoria, garantizando estabilidad y rendimiento. Además, el microservicio no podía bloquear el flujo de importación de productos, por lo que se requerían tiempos de respuesta óptimos y procesamiento eficiente. Paralelamente, el sistema de importación formaba parte de un proyecto heredado complejo que requería refactorización, adaptación rápida y entrega dentro de plazos exigentes. La solución debía mejorar eficiencia operativa, mantener estabilidad del sistema y sentar bases técnicas para evolución futura de la plataforma.

Solución Funcional

Se desarrolló un microservicio especializado en gestión de imágenes que permite almacenamiento, validación y acceso dinámico mediante rescalado en tiempo real. La

solución optimiza el uso de memoria mediante procesamiento incremental, evitando cargar imágenes completas en memoria. El sistema incluye una función serverless que consume imágenes almacenadas en almacenamiento cloud y permite su transformación dinámica aplicando filtros a través de parámetros en la URL. Esto mejora flexibilidad, eficiencia y capacidad de adaptación a diferentes necesidades del marketplace. En paralelo, se completó el MVP del sistema de importación de productos, permitiendo ingesta eficiente de datos, validación y sincronización con la plataforma principal. La solución mejora consistencia operativa, reduce fricción en el flujo de datos y optimiza el proceso de incorporación de productos.

Solución Técnica

La arquitectura se basa en un microservicio desarrollado en Kotlin y Java, optimizado para bajo consumo de memoria y procesamiento eficiente. Se implementó un algoritmo de procesamiento por fragmentos que permite manipular imágenes sin cargarlas completamente en memoria, garantizando estabilidad en entornos limitados. El sistema utiliza almacenamiento en cloud para persistencia de imágenes y una función serverless que ejecuta transformaciones dinámicas, incluyendo rescalado y optimización mediante parámetros en la URL. Este enfoque reduce latencia, mejora rendimiento y permite procesamiento bajo demanda. El módulo de importación se refactorizó para mejorar mantenibilidad, rendimiento y estabilidad, incorporando procesamiento asíncrono y control eficiente de flujos de datos. La arquitectura resultante permite escalabilidad, observabilidad y evolución continua del sistema. La solución prioriza eficiencia de recursos, rendimiento estable y modularidad, estableciendo una base técnica sólida para futuras mejoras de la plataforma.

Impacto y Resultados

El microservicio de procesamiento de imágenes se entregó antes del plazo previsto y funcionó de forma estable desde su despliegue inicial. La transformación dinámica mediante función serverless mejoró la flexibilidad y el rendimiento del sistema. El MVP del sistema de importación se completó con éxito y entró en producción dentro del calendario, mejorando la eficiencia operativa del marketplace. La refactorización del software heredado permitió mejorar mantenibilidad, estabilidad y calidad del código. La arquitectura optimizada permite procesamiento eficiente con recursos limitados, reduce latencia y prepara la plataforma para evolución futura. La solución consolidó un enfoque de ingeniería orientado a rendimiento, escalabilidad y automatización como habilitador estratégico para el crecimiento continuo del marketplace.